The Spacing Effect: ทำไมการทบทวนแบบกระจายจึงจำได้ดีกว่าการทบทวนรวด

วชิรวิทย์ วงค์แสง · รหัสนิสิต 67011212055 · กลุ่มเรียน 1 · รายวิชา Cognitive Science (1204 427)
Individual Mini-Project — Computational Simulation · random seed = 2055

1. บทนำ

ปรากฏการณ์และความสำคัญ. Spacing effect (หรือ distributed practice effect) คือข้อค้นพบที่ว่า เมื่อจำนวนครั้งของการทบทวนเท่ากัน การกระจายการทบทวนออกไปตามเวลา (spaced practice) ทำให้จำเนื้อหาได้ดีกว่าการทบทวนรวดเดียวติด ๆ กัน (massed practice) ปรากฏการณ์นี้ถูกบันทึกครั้งแรกโดย Ebbinghaus และได้รับการยืนยันซ้ำในงานวิจัยจำนวนมากจนถือเป็นหนึ่งในผลที่มั่นคงที่สุดของวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ อีกทั้งยังมีนัยเชิงปฏิบัติสูงต่อการออกแบบการเรียนการสอนและระบบ spaced repetition

ความสำคัญเชิงปฏิบัติ. คำถามเรื่องระยะห่างที่เหมาะสมมีผลโดยตรงต่อวิธีที่นักเรียนควรวางแผนอ่านหนังสือ และต่อการออกแบบระบบทบทวนอัตโนมัติ (spaced repetition) เช่น Anki หรือ Duolingo ที่ใช้อัลกอริทึมกำหนดว่าเมื่อไรควรทบทวนคำศัพท์แต่ละคำอีกครั้ง หากเข้าใจว่าระยะห่างที่ดีที่สุดขึ้นกับระยะเวลาที่ต้องจำ ก็จะสามารถออกแบบตารางทบทวนให้เหมาะกับเป้าหมาย (เช่น สอบพรุ่งนี้ กับ จำไปใช้ทั้งเทอม) ได้ต่างกัน การศึกษานี้จึงไม่เพียงอธิบายปรากฏการณ์เชิงทฤษฎี แต่ยังชี้แนวทางเชิงปฏิบัติได้ด้วย

คำถามวิจัย. (1) ระยะห่างระหว่างการทบทวน (inter-study gap) ส่งผลต่ออัตราการจำได้ที่ปลายทางอย่างไร และ (2) ระยะห่างที่ให้ผลดีที่สุดขึ้นกับระยะเวลาที่ผู้เรียนต้องจำ (retention interval) หรือไม่

ทฤษฎี. งานนี้อิงสองแนวคิดที่เกี่ยวข้องกัน คือ *study-phase retrieval theory* ซึ่งเสนอว่าการทบทวนจะเสริมความจำได้มากที่สุดเมื่อผู้เรียนต้องออกแรงดึงความจำกลับมาในขณะที่ร่องรอยความจำเริ่มจางแต่ยังดึงกลับได้สำเร็จ และแนวคิด *desirable difficulty* (Bjork & Bjork) ที่ว่าความยากในระดับที่พอเหมาะระหว่างการเรียนช่วยเสริมความจำระยะยาว การทบทวนถี่เกินไปทำให้ความจำยังแข็งแรงอยู่ การดึงกลับจึงง่ายเกินและได้ประโยชน์น้อย ในทางกลับกันการทิ้งช่วงนานจนลืมสนิทก็ทำให้การทบทวนกลายเป็นการเรียนใหม่แทนการเสริม

สมมติฐาน. H1: ที่ retention interval ยาว การทบทวนแบบ spaced ให้อัตราการจำสูงกว่า massed อย่างมีนัยสำคัญ · H2: ความสัมพันธ์ระหว่าง gap กับการจำเป็นรูป inverted-U (มี optimal gap) · H3: optimal gap เพิ่มขึ้นเมื่อ retention interval ยาวขึ้น

2. วิธีดำเนินงาน

แบบจำลอง. เนื่องจากปัญหาเชิงจริยธรรมและข้อจำกัดด้านเวลาในการเก็บข้อมูลมนุษย์ งานนี้เลือกใช้แบบจำลองเชิงคำนวณที่ทำซ้ำได้ แทนความจำของไอเท็มด้วยค่า *memory half-life* h (นาที) โดย retrievability ณ เวลาผ่านไป t นาที เท่ากับ $r(t) = 2^{-t/h}$ ในการทบทวนแต่ละครั้ง แบบจำลองจะคำนวณ r ปัจจุบันก่อน แล้วปรับ half-life ตามสูตร $h \leftarrow h \cdot (1 + \alpha \cdot (1-r) \cdot \text{success})$ โดยเทอม (1-r) ทำให้การทบทวนตอนความจำจางลง (spaced) ได้ประโยชน์มากกว่า และเทอม success = min(1,

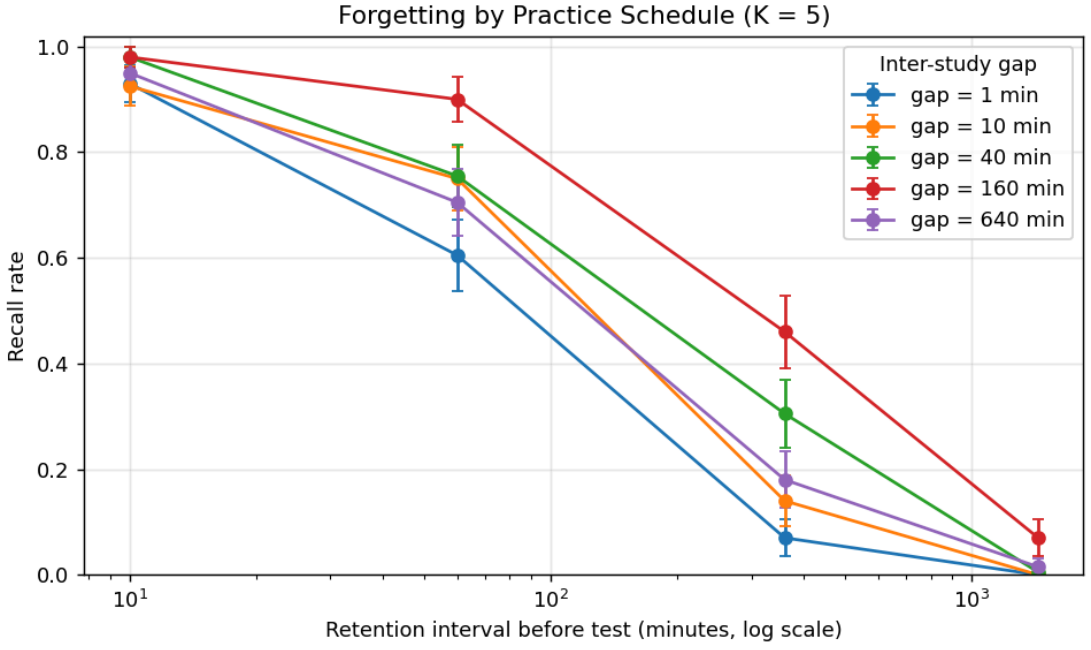
r/r_{crit}) ลดประโยชน์ลงเมื่อลืมสนิท (r ต่ำกว่า r_{crit} = 0.20) ซึ่งสะท้อนเงื่อนไขว่า study-phase retrieval ต้อง "ดึงกลับได้สำเร็จ" จึงจะเสริมความจำ กลไกทั้งสองนี้ร่วมกันทำให้เกิดทั้งข้อได้เปรียบของการกระจายและการมีจุดที่ดีที่สุด

ตัวแปรและการควบคุม. ตัวแปรต้นคือ gap (ระยะห่างการทบทวน) และ RI (retention interval ก่อนสอบ) ตัวแปรตามคืออัตราการจำได้ที่การทดสอบ ตัวแปรควบคุมคือจำนวนครั้งการทบทวน K = 5 เท่ากันทุกเงื่อนไข เพื่อคุมปริมาณการเรียนให้เท่ากัน (จุดสำคัญของการทดสอบ spacing effect) และการทดสอบวัดหลังการทบทวนครั้งสุดท้ายเป็นเวลา RI เท่ากันทุกเงื่อนไข เพื่อไม่ให้ recency ของการทบทวนครั้งสุดท้ายเป็นตัวแปรกวน

การจำลอง. จำลองผู้เรียน N = 200 คน แต่ละคนมีความแตกต่างรายบุคคลโดยสุ่ม half-life เริ่มต้น h0 และประสิทธิภาพการเสริม α จากการแจกแจงปกติ ทดสอบทุกคู่ (gap × RI) โดย gap = {1, 10, 40, 160, 640} นาที และ RI = {10, 60, 360, 1440} นาที (10 นาที ถึง 1 วัน) รายงานอัตราการจำเฉลี่ยพร้อมช่วงความเชื่อมั่น 95% ทุกขั้นตอนกำหนด random seed = 2055 จากรหัสนิสิต

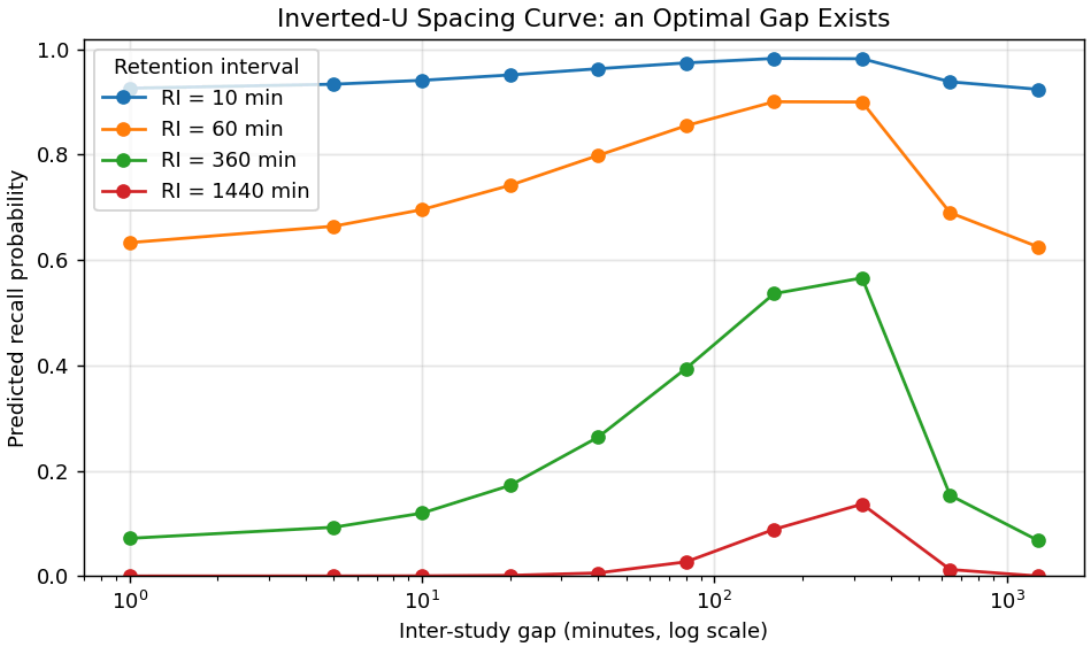
วิธีวิเคราะห์. ขั้นแรกรายงานสถิติเชิงพรรณนาเป็นตารางและกราฟอัตราการจำตาม gap และ RI เพื่อดูภาพรวมก่อนตีความ จากนั้นสร้างเส้นโค้ง recall–gap ที่ค่า RI ต่าง ๆ เพื่อหาจุด optimal gap (จุดที่ให้ความน่าจะเป็นในการจำสูงสุด) สำหรับการทดสอบสมมติฐานหลัก ใช้การเปรียบเทียบแบบ within-subject (paired) ระหว่างตาราง massed กับ spaced บนผู้เรียนชุดเดียวกัน เพราะการจับคู่ภายในบุคคลช่วยหักล้างความแตกต่างระหว่างคน (h0, α) ทำให้การทดสอบมีอำนาจสูงและตรงประเด็น รายงานทั้งค่า p จาก paired t-test และขนาดอิทธิพล Cohen's dz พร้อมช่วงความเชื่อมั่นแบบ bootstrap 2,000 รอบ เพื่อสื่อสารความไม่แน่นอนของผลต่างที่ประมาณได้

3. ผลการศึกษา



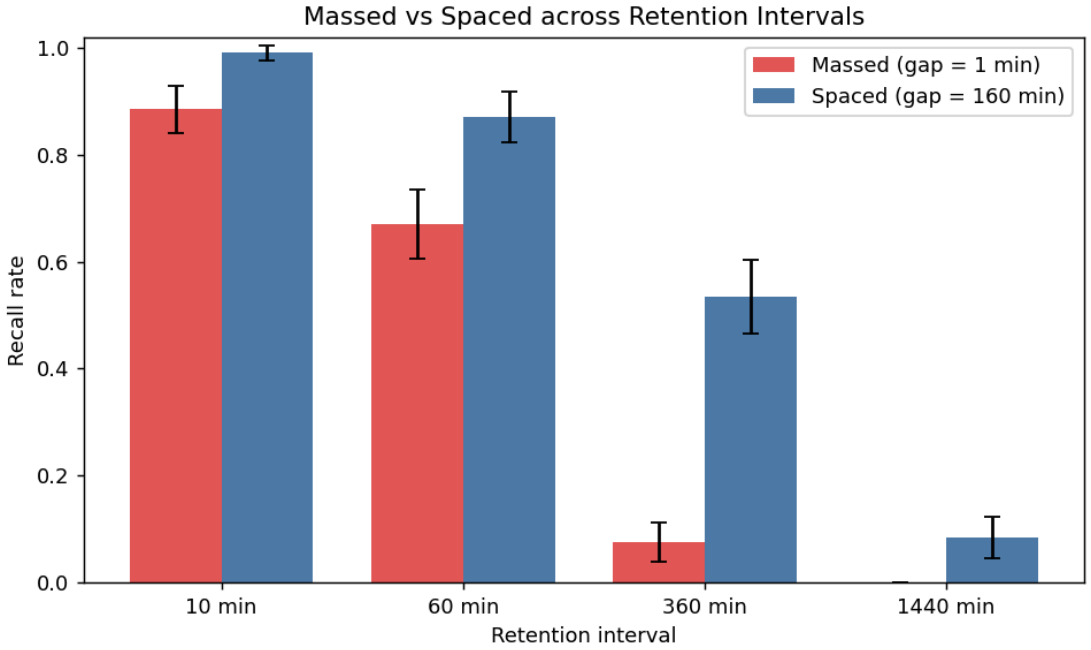
รูปที่ 1 เส้นการลืมตามตารางการทบทวน: ที่ RI ยาว การทบทวนกระจาย (gap สูง) จำได้สูงกว่าอย่างชัดเจน

รูปที่ 1 แสดงว่าอัตราการจำลดลงตาม retention interval ในทุกตาราง แต่ระยะห่างการทบทวนสร้างความต่างมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อ RI ยาวขึ้น ที่ RI = 10 นาที ทุกตารางจำได้ใกล้เพดาน (~0.90-0.98) แต่ที่ RI = 6 ชั่วโมง (360 นาที) การทบทวนแบบ massed (gap = 1) เหลือ ~0.07 ขณะที่ตารางกระจายปานกลางยังอยู่ราว 0.30-0.46



รูปที่ 2 เส้นโค้ง inverted-U: การจำสูงสุดที่ gap ระดับกลาง และจุดสูงสุดเลื่อนไปทาง gap ที่ยาวขึ้นเมื่อ RI ยาวขึ้น

รูปที่ 2 ยืนยัน H2 อย่างชัดเจน ความสัมพันธ์ระหว่าง gap กับการจำเป็นรูป inverted-U มีจุดสูงสุดที่ระยะห่างระดับกลาง ทั้งการทบทวนถี่เกินและห่างเกินให้ผลด้อยกว่า และสอดคล้องกับ H3 คือ optimal gap เพิ่มขึ้นจากราว 160 นาที (ที่ RI สั้น) เป็นราว 320 นาที (ที่ RI ยาว) แสดงว่าระยะห่างที่เหมาะควรปรับตามว่าเราต้องจำไปนานแค่ไหน



รูปที่ 3 เปรียบเทียบ massed กับ spaced: ข้อได้เปรียบของ spacing ขยายตัวตาม retention interval

การทดสอบสมมติฐานแบบ within-subject ที่ RI = 360 นาที เปรียบเทียบ massed (gap = 1) กับ spaced (gap = 160) พบว่าความน่าจะเป็นในการจำเฉลี่ยเพิ่มจาก 0.072 เป็น 0.536 (ผลต่างเฉลี่ย 0.464, bootstrap 95% CI [0.459, 0.470]) paired t-test ให้ t = 147.4, p < .001, Cohen's dz = 10.42 ซึ่งสนับสนุน H1

4. อภิปรายผล

ตอบคำถามวิจัย. ผลสนับสนุนทั้งสามสมมติฐาน ระยะห่างการทบทวนมีผลต่อการจำอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อต้องจำไปนาน มีจุด optimal gap เป็นรูป inverted-U และจุดนี้เลื่อนไปตามระยะเวลาที่ต้องจำ

เชื่อมโยงทฤษฎี. พฤติกรรมของแบบจำลองสะท้อน study-phase retrieval และ desirable difficulty ได้ดี ขาขึ้นของเส้นโค้งมาจากเทอม (1-r) ที่ให้รางวัลกับการทบทวนตอนความจำเริ่มจาง ส่วนขาลงมาจากเทอม success ที่ตัดประโยชน์เมื่อลืมจนดึงกลับไม่ได้ จุดสูงสุดจึงอยู่ที่ความยากระดับพอเหมาะ ตรงกับหลักการที่ว่า "ความยากที่พึงปรารถนา" ช่วยการเรียนระยะยาว

คำอธิบายทางเลือกและข้อจำกัด. ต้องเน้นว่าผลนี้เป็นพฤติกรรมของแบบจำลองที่เรากำหนดกลไก spacing ไว้ในสมการเอง จึงไม่ใช่หลักฐานเชิงประจักษ์จากมนุษย์ ค่า effect size ที่ได้ (dz = 10.42) สูงเกินจริงมากเมื่อเทียบกับงานวิจัยจริง เพราะข้อมูลจำลองมี noise ต่ำและไม่มีปัจจัยรบกวนอย่างความล้า สมาธิ แรงจูงใจ หรือ interference จากเนื้อหาอื่น นอกจากนี้แบบจำลองใช้ half-life เดียวต่อไอเท็ม ไม่ได้แยกความจำหลายระบบ ไม่ได้รวม testing effect (การสอบเองก็เสริมความจำ) และสมมติว่า retrievability เป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลังฐานสองอย่างง่าย การสรุปไปยังการเรียนจริงจึงทำได้อย่างจำกัด และควรตรวจสอบกับข้อมูลพฤติกรรมมนุษย์และเทียบกับแบบจำลองมาตรฐาน (เช่น ACT-R หรือ MCM ของ Mozer และคณะ) ต่อไป

งานต่อยอด. ขั้นต่อไปควรทดสอบว่าเส้นโค้ง inverted-U และการเลื่อนของ optimal gap ยังปรากฏหรือไม่เมื่อเปลี่ยนสมมติฐานของแบบจำลอง เช่น ใช้ฟังก์ชันการลืมแบบ power-law แทน exponential เพิ่มพารามิเตอร์แยกระหว่าง stability กับ retrievability ตามแบบจำลองสมัยใหม่ หรือเพิ่ม noise ระดับ trial ให้สมจริงขึ้น นอกจากนี้ควรนำแบบจำลองไป fit กับข้อมูลพฤติกรรมมนุษย์จริงจากงานวิจัย spacing เพื่อประเมินว่ากลไกที่กำหนดไว้อธิบายข้อมูลจริงได้ดีเพียงใด และเปรียบเทียบค่าประมาณ optimal gap กับที่พบในงานทดลอง หากทำได้จะช่วยยกระดับจาก "แบบจำลองที่แสดงปรากฏการณ์" ไปสู่ "แบบจำลองที่ทำนายข้อมูลจริง"

5. การทำซ้ำและจริยธรรม

ซอฟต์แวร์: Python 3, numpy, pandas, matplotlib, scipy (พิมพ์เวอร์ชันไว้ใน notebook) · **Random seed:** 2055 ผ่าน np.random.default_rng · **ข้อมูล:** เป็นข้อมูลจำลองล้วน บันทึกเป็น spacing_effect_results.csv ด้วย relative path · **การทำซ้ำ:** เลือก Runtime > Restart session and run all แล้วผลออกเหมือนเดิม · **จริยธรรม:** ไม่มีการเก็บข้อมูลมนุษย์ จึงไม่มีประเด็นความยินยอมหรือความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงการใช้ AI: เครื่องมือ Claude (Anthropic) ใช้ช่วยออกแบบโครงสร้างแบบจำลอง เขียนและตรวจโค้ด และเรียบเรียงรายงาน โดยผู้ทำได้รันโค้ดซ้ำจนไม่มี error และตรวจว่าผล (inverted-U และการเลื่อนของ optimal gap ตาม RI) สอดคล้องกับทฤษฎีก่อนนำไปใช้

References: Ebbinghaus, H. (1885/1913). *Memory*. · Cepeda, N. J., et al. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks. *Psychological Bulletin, 132*(3). · Bjork, R. A., & Bjork, E. L. (1992). A new theory of disuse. ·

Mozer, M. C., et al. (2009). Predicting the optimal spacing of study.